第 3 章

問 1

「自然に治るのを待つ」を選択した場合，自然治癒の成功率が 40%，失敗率が 60%である．成功した場合の治療費は 0 円，失敗した場合の治療費は 20 万円であるから，「自然に治るのを待つ」を選択した場合の治療費の期待値は，$0.4 \times 0 + 0.6 \times 200000 = 120000$円となる．一方で，「治療を受ける」を選択した場合，治療の成功率が 80%，失敗率が 20%である．成功した場合の治療費は 8 万円，失敗した場合の治療費は 20 万円であるから，「治療を受ける」を選択した場合の治療費の期待値は，$0.8 \times 80000 + 0.2 \times 200000 = 104000$円となる．期待医療費の観点に限れば，自然治癒を待つ場合は 12 万円，治療を受ける場合は 10.4 万円である．したがって，期待医療費のみを基準にすると，治療を受けたほうが経済的に合理的である．

問 2①

奏効率 41%，試行回数 20 回の二項分布$\mathrm{Bin}(20,0.41)$を考える．この二項分布の期待値と分散は，それぞれ$E[X] = n \times p = 20 \times 0.41 = 8.2$，$V[X] = n \times p \times (1-p) = 20 \times 0.41 \times 0.59 = 4.838$となる．

R の実行結果を示す．

```
> n <- 20            # 試行回数（患者数）
> p <- 0.41          # 奏効率（成功確率）
> # 期待値と分散
> expected_value <- n * p
> variance <- n * p * (1 - p)
> # 結果の表示
> cat("期待値", expected_value, "\n")
期待値 8.2
> cat("分散", variance, "\n")
分散 4.838
```

問 2②

「奏効率は 41%」という帰無仮説の下で，実際に 15 人以上が奏効する確率は，全確率 1 から 14 人以下が奏効する確率を引いた確率であるから，$P(X \geq 15) = 1 - P(X \leq 14) \cong 0.002$となる．

R の実行結果を示す．

```
> n <- 20            # 試行回数（患者数）
> p <- 0.41          # 奏効率（成功確率）
```

```
> # P(X ≥ 15) = 1 - P(X ≤ 14)を計算
> prob_15_or_more <- 1 - pbinom(14, size = n, prob = p)
> #  結果の表示
> cat(sprintf("P(X ≥ 15) %.3f\n", round(prob_15_or_more, 3)))
P(X ≥ 15) 0.002
```

問 3①

2023 年における 606 人の CRE 感染症新規感染者が，集計対象医療機関 646 施設に分布しているとすると，1 病院あたりの平均感染者数は，

$$\lambda = \frac{606}{646} \cong 0.938$$

である．ポアソン分布においては，分散も平均と等しいため，分散も約 0.938 である．

R の実行結果を示す．

```
> lambda <- 606 / 646
> cat(sprintf("平均  λ %.3f\n", round(lambda, 3)))
平均  λ 0.938
> cat(sprintf("分散  λ %.3f\n", round(lambda, 3)))
分散  λ 0.938
```

問 3②

ポアソン分布$\mathrm{Po}(0.938)$に従う確率変数Xにおいて，新規感染者数が 3 人以上となる確率は，全確率 1 から 2 人以下が感染する確率を引いた確率であるから，$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) \cong 0.069$となる．

R の実行結果を示す．

```
> # P(X≥3)を計算
> p_ge_3 <- 1 - ppois(2, lambda)
> #  結果の表示
> cat(sprintf("P(X≥3) %.3f\n", round(p_ge_3, 3)))
P(X≥3) 0.069
```

問 4①

次の標準化

$$Z = \frac{X - 23.7}{3.6}$$

によって，得られる標準化変数Zは標準正規分布$\mathrm{N}(0,1)$に従う．したがって，BMI が 18 以上 25 未満となる範囲の確率は次のように求めることができる．

$$P(18 \leq X \leq 25) = P\left(\frac{18-23.7}{3.6} \leq \frac{X-23.7}{3.6} \leq \frac{25-23.7}{3.6}\right) = P(-1.58 \leq Z \leq 0.36)$$

$$= \phi(0.36) - \phi(-1.58) = \phi(0.36) - \{1 - \phi(1.58)\}$$

標準正規分布表より$\phi(0.36) = 0.6406$，$\phi(1.58) = 0.9429$であるから，

$$P(18 \leq X < 25) \cong 0.6406 - 0.0571 = 0.5835$$

となる．

R の実行結果を示す．

```
> mu <- 23.7                    # 平均
> std_dev <- 3.6                # 標準偏差
> # P(18 < X < 25) の計算
> p <- pnorm(25, mean = mu, sd = std_dev) - pnorm(18, mean = mu, sd = std_dev)
> # 結果を表示(教科書は標準正規分布表に基づく計算のため誤差がある)
> cat("P(18 < X < 25) ", p, "\n")
P(18 < X < 25)  0.5843191
```

問 4②

上位 10%の下限値をxとすると，$P(X \geq x) = 0.1$，すなわち$P(X \leq x) = 0.9$であるから，標準化により，

$$Z = \frac{X-23.7}{3.6}$$

とおくと，

$$P(X \leq x) = P\left(\frac{X-23.7}{3.6} \leq \frac{x-23.7}{3.6}\right) = P\left(Z \leq \frac{x-23.7}{3.6}\right) = 0.9$$

となる．標準正規分布表（逆分布関数表）より，$Z(0.9) = 1.282$であるから，

$$\frac{x-23.7}{3.6} = 1.282$$

$$x = 23.7 + 1.282 \times 3.6 \cong 28.3$$

となる．

以上から，BMI が 28.3 以上である男性が健康指導の対象となる．

R の実行結果を示す．

```
> # 上位 10%に該当する Z 値（パーセンタイル）
> z_10 <- qnorm(0.9)
> # BMI の閾値を計算
> mu <- 23.7                    # 平均
```

```
> std_dev <- 3.6              # 標準偏差
> threshold_bmi <- mu + z_10 * std_dev
> # 結果の表示
> cat(sprintf("BMI %.1f\n", round(threshold_bmi, 1)))
BMI 28.3
```